

Que se puede disenar con este PDK, y donde deja de ser honesto

En esta tecnologia hay una sola capacitancia medida: $C_{ox} = 1.564 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$, de una placa de $400 \times 400 \mu\text{m}$ que da 250.2 pF . La capacitancia propia del semiconductor - como se carga y descarga el canal bajo la compuerta - nunca se ha medido aqui. Ese unico hueco decide casi todo lo que sigue, asi que este documento clasifica cada tipo de diseno en tres cajas y dice en cual esta.

Nada de lo que sigue viene de memoria. Cada numero se calculo ejecutando ngspice contra los propios modelos del PDK mientras se construia el documento; el script que lo hace es docs/pdf/make_capabilities.py.

	Como esta	Por que
Diseno en DC	SOLIDO	polarizacion, corriente, excursion, ganancia - todo sobre datos medidos
Capacitores	SOLIDO	C_{ox} esta medido y la extraccion coincide con el dibujo al 0.01 %
Capacitancia de compuerta	GRUESO	C_{ox} por un traslape dibujado; no existe ninguna C-V sobre un transistor
Ancho de banda, fT	GRUESO	bueno dentro de un factor de dos, y aqui se dice cual
Margen de fase, establecimiento	NO SOPORTADO	dependen justo de la capacitancia que nadie midio
Cargas sintonizadas	NO SOPORTADO	la Q de la bobina es un espesor de metal supuesto, no medido
Apareamiento, offset	NO SOPORTADO	Kp varia un factor de 70 en 86 dispositivos; no hay pares medidos

Que esta medido, y que autoriza cada medicion

Medido	Valor	Que autoriza
C_{ox} , placa MIM	$1.564 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$	capacitores; capacitancia de traslape
Kp de ID(VGS,VDS)	$0.717 \text{ uA}/\text{V}^2$ (best)	corrientes y ganancia DC
$2 \cdot R_c \cdot W$ de $R_{on}(L)$	$6.6 \text{ MOhm} \cdot \mu\text{m}$	la gm que se pierde en los contactos
Vto	cerca de 0 V	puntos de polarizacion, con la salvedad de abajo
Dibujado vs impreso	+3 μm , una celda	nada aun - una sola muestra
NO medido: C-V de compuerta	-	Cgs, Cgd contra polarizacion
NO medido: apareamiento	-	offset, desapareamiento, cualquier par
NO medido: espesor metal	-	Q de bobina, resistencia serie
NO medido: estres	-	deriva, histeresis, vida util
NO medido: temperatura	-	cualquier cosa contra temperatura

Diseno en DC: lo que los datos si sostienen

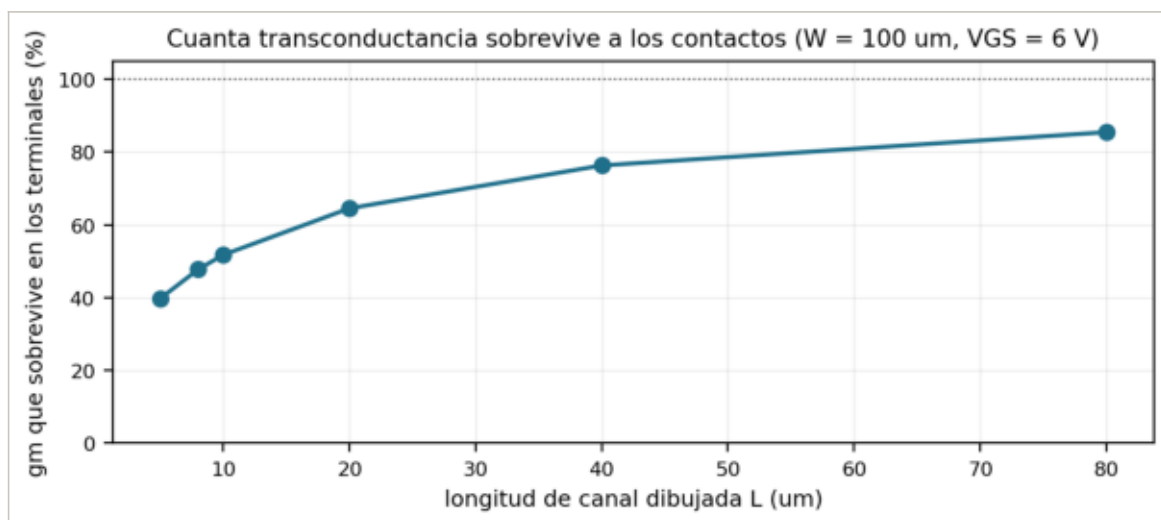
Esta es la parte que funciona. Con $W = 100 \text{ } \mu\text{m}$, $L = 10 \text{ } \mu\text{m}$, $V_{GS} = 6 \text{ V}$, $V_{DS} = 10 \text{ V}$ el corner tt da $ID = 57.9 \text{ } \mu\text{A}$, $g_m = 26.6 \text{ } \mu\text{S}$ dentro del canal y $g_{ds} = 0.76 \text{ } \mu\text{S}$, de modo que la ganancia intrinseca g_m/g_{ds} es 35 - unos 31 dB para una etapa con carga ideal. Puntos de polarizacion, corrientes, excursion y ganancia DC etapa por etapa salen todos de datos medidos.

Dos cosas que no hay que soltar mientras se hace. Primero, el exponente de saturacion medido es 2.31, no 2, asi que un modelo cuadratico queda ~20 % pesimista en g_m a una corriente dada: el circuito va a salir algo mejor de lo que simula. Segundo, K_p varia un factor de 70 entre los 86 dispositivos medidos. Disena contra un corner, nunca contra un numero, y revisa todo tambien en 'short' y en 'all', no solo en 'tt'.

Los contactos se llevan la mitad de la g_m , y el ancho no te salva

$2 \cdot R_c \cdot W = 6.6 \text{ MOhm} \cdot \mu\text{m}$ es un numero medido, y el wrapper lo lleva explicitamente como una resistencia en cada terminal. En saturacion la del lado de fuente degenera la etapa: con $W = 100 \text{ } \mu\text{m}$, $L = 10 \text{ } \mu\text{m}$ los 26.6 μS del canal llegan a los terminales como 13.8 μS - se pierde el 48 %.

La trampa es creer que un dispositivo mas ancho escapa. No escapa: $R_c \cdot W$ es una constante, asi que R_c baja como $1/W$ exactamente como g_m sube con W , y la razon $g_m \cdot R_c$ - la que fija la perdida - no depende de W en absoluto. Depende de L . Canales largos conservan una fraccion mayor de una g_m menor; ese es todo el intercambio.

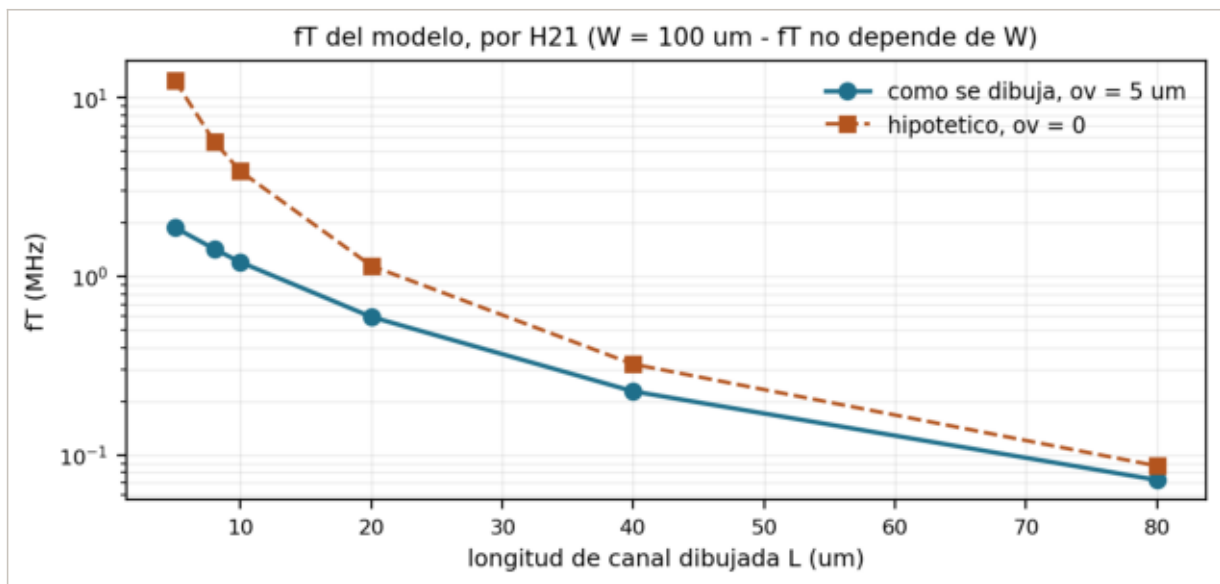


Ancho de banda: un numero real, con su incertidumbre de

La capacitancia de compuerta es Cox por un traslape dibujado mas un termino de canal de libro de texto. Con $W = 100 \text{ um}$, $ov = 5 \text{ um}$ eso da 0.78 pF de traslape por lado - geometria por un Cox medido, defendible - y unos 1.04 pF de canal, que es la suposicion del modelo nivel 1 y nunca se ha medido.

Inyectando corriente en la compuerta y buscando donde la ganancia de corriente cae a uno sale $f_T = 1.20 \text{ MHz}$ con $L = 10 \text{ um}$ y 1.88 MHz con $L = 5 \text{ um}$, la longitud mas corta que este proceso imprime. Domina el traslape: con $ov = 0$ los mismos dispositivos llegan a 3.9 y 12.5 MHz .

Cuanto puede estar mal? El traslape son dos tercios de la capacitancia total y esta sobre terreno firme. Si la capacitancia de canal estuviera equivocada por un factor de dos, f_T con $L = 10 \text{ um}$ se moveria a unos 0.9 MHz o unos 2.0 MHz . La frase honesta es 'como un megahertz', y ningun diseno deberia necesitar el segundo digito.



Que no prometer

Margen de fase. Tiempo de establecimiento. Producto ganancia-ancho de banda con mejor de un factor de dos. Cualquier compensacion cuya ubicacion de polos dependa de Cgs o Cgd. Slew rate sobre carga capacitiva, salvo que la carga sea un cap_{mim} y sea mucho mayor que el dispositivo. Cualquier cosa sintonizada: la Q de la bobina descansa en un espesor de metal supuesto, y la misma bobina da $Q = 2.3$ con un micrometro de oro y $Q = 0.12$ con 50 nm - la diferencia entre un resonador y una resistencia. Apareamiento, offset y cualquier figura que necesite que dos dispositivos sean iguales, porque no se ha medido ningun par y la poblacion abarca un factor de 70.

Un solo barrido C-V sobre un transistor, compuerta contra fuente y drenaje, mueve el bloque del medio de este documento al primero. Es la medicion pendiente de mayor valor, y es una tarde de trabajo con equipo que ya existe.

El techo, en numeros

Cantidad	Valor	Fijado por
Rasgo dibujado mas chico	5 μm	el DRC, tomado del chip fabricado
Capacitancia por area	1.564 nF/mm ²	Cox medido
Capacitor mas grande hecho	250.2 pF	la placa de prueba de 400 x 400 μm
Inductancia demostrada	16.4 nH	bobina cuadrada de 8 vueltas, DRC limpio
Q de bobina a 100 MHz	2.3 / 0.12	1 μm de oro / 50 nm de oro
fT del dispositivo	1.2 - 1.9 MHz	capacitancia de traslape, luego L
Validez del modelo	VGS $\leq$ 6 V, VDS $\leq$ 10 V	el rango medido
Temperatura	solo 300 K	no se midio nada en ninguna otra

Dos cambios en el modelo en esta ronda

Fuente y drenaje ya son intercambiables

El wrapper amarraba el bulk intrínseco al pin de fuente, así que un dispositivo dibujado con la fuente arriba polarizaba en directa la unión bulk-drenaje y conducía por ahí: 654 uA en un sentido, 1414 uA en el otro. Un TFT real no tiene cuerpo y sus dos terminales de canal son el mismo tipo de terminal. Ahora todas las uniones de las cuatro tarjetas de modelo están inertes - IS, JS, CBD, CBS, CJ y CJSW en cero - lo que deja al nodo de sustrato intrínseco sin camino a ninguna parte, y las partes propias del wrapper ya eran simétricas. Intercambiar d y s ya no cambia nada, y el script de verificación lo afirma en cada corner, en saturación y en la región lineal.

Los esquemáticos existentes siguen funcionando y conservan sus números. Lo que cambia es que la orientación deja de ser algo que el diseñador deba recordar.

Un campo magnético, con cero por defecto

igzo_tft ahora recibe B en tesla, por defecto 0, y un b_scale adimensional, por defecto 1. La movilidad del canal cae como $\mu/(1 + (\mu*b_scale*B)^2)$ - magnetorresistencia clásica - con μ tomada del propio Kp/Cox del corner activo, de modo que los corners responden distinto, como debe ser.

Su tamaño, con la μ medida de $4.58 \text{ cm}^2/\text{Vs}$: $\mu*B = 4.6\text{e-}4$ por tesla, así que el efecto sobre la corriente es $(\mu*B)^2 = 2$ partes en diez millones por tesla. Eso no es un sensor. No es medible. Si el laboratorio mide una reducción de Kp bajo campo, la magnetorresistencia clásica no es la causa, y docs/bibliography/ dice que hay publicado, que predeciría aquí, y que artefactos ordinarios - autocalentamiento, estrés, histéresis de polarización, el imán actuando sobre el instrumento - hay que descartar primero. Invierte el campo: un efecto real sobre la movilidad es par en B.

Cuando haya un coeficiente medido, pon $b_scale = \sqrt{\text{medido} / 2.1\text{e-}7}$ y el modelo lo reproduce sin que nadie edite un archivo de corner. Un 1 % por tesla medido deja b_scale cerca de 220 - que es también el factor por el que esa medición excedería la física que le da nombre al término.